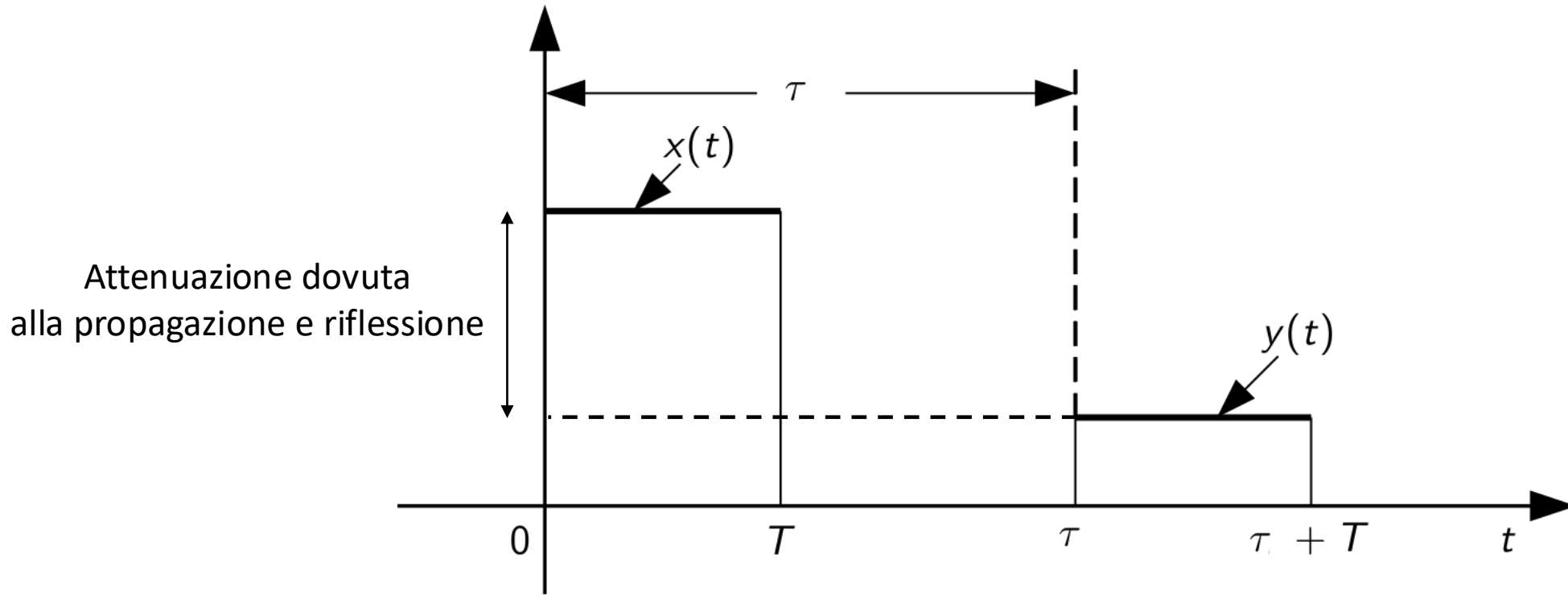


Radar



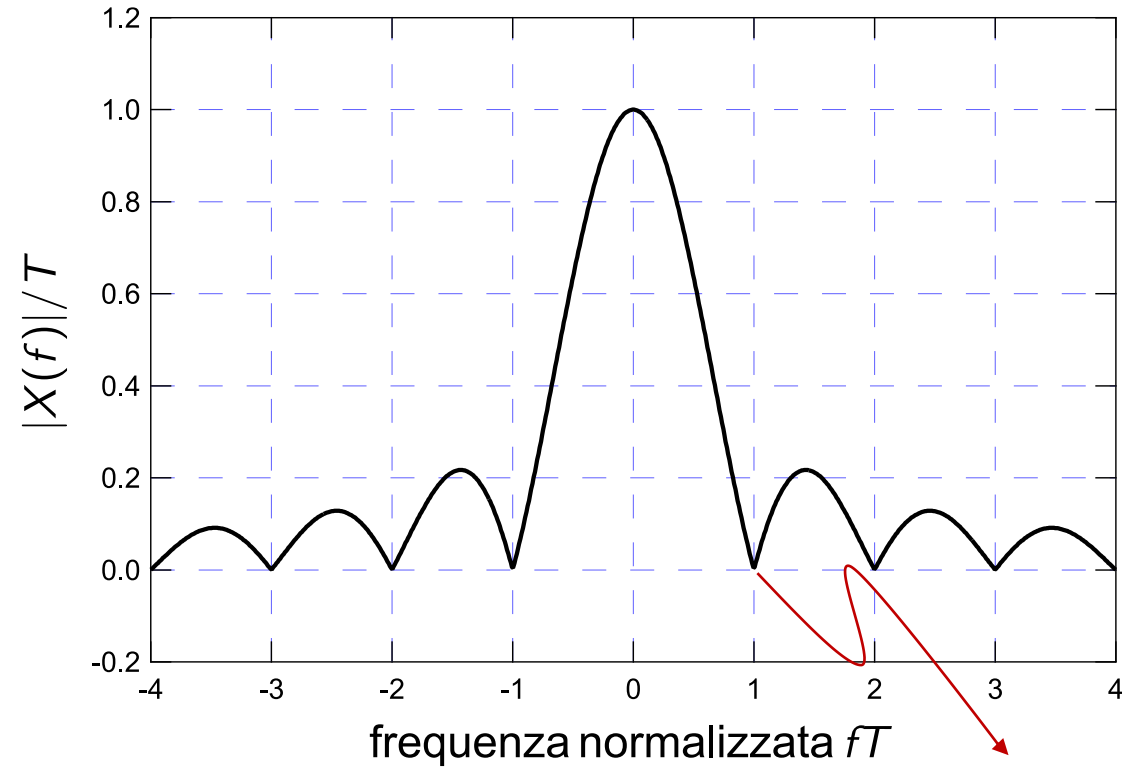
Segnale trasmesso e suo eco radar.

Il sistema funziona quando $T \ll \tau$

- Calcolare τ nell'ipotesi in cui la distanza dell'ostacolo sia 15 metri (radar automobilistico).
- Dimensionare T e disegnare lo spettro di ampiezza del segnale.

Radar

Nell'ipotesi in cui $T = 1 \text{ ns}$, si ottiene:



$$f = \frac{1}{T} = 1 \text{ GHz}$$

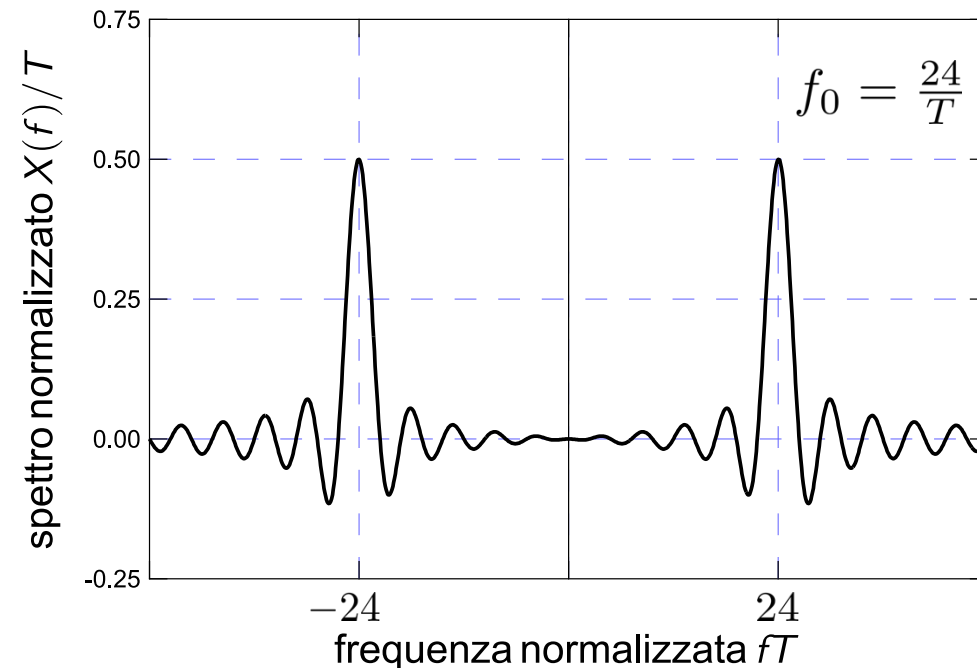
I valori di frequenza sono bassi* per una *riflessione adeguata* del segnale radio

*Il Wi-Fi opera a 2.4 GHz e infatti si propaga attraverso i muri.

Radar

La soluzione consiste nel modulare il segnale ad una frequenza maggiore*:

- 24.0 – 24.25 GHz Short Range Radar (SRR)
- 76 – 81 GHz Medium Range Radar (MRR)



*Senza dover ridurre ulteriormente la durata del segnale, già molto piccola $T = 1 \text{ ns}$

Teorema del prodotto

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) \quad \Leftrightarrow \quad Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\nu)Y(f - \nu)d\nu \quad @X(f) \otimes Y(f)$$

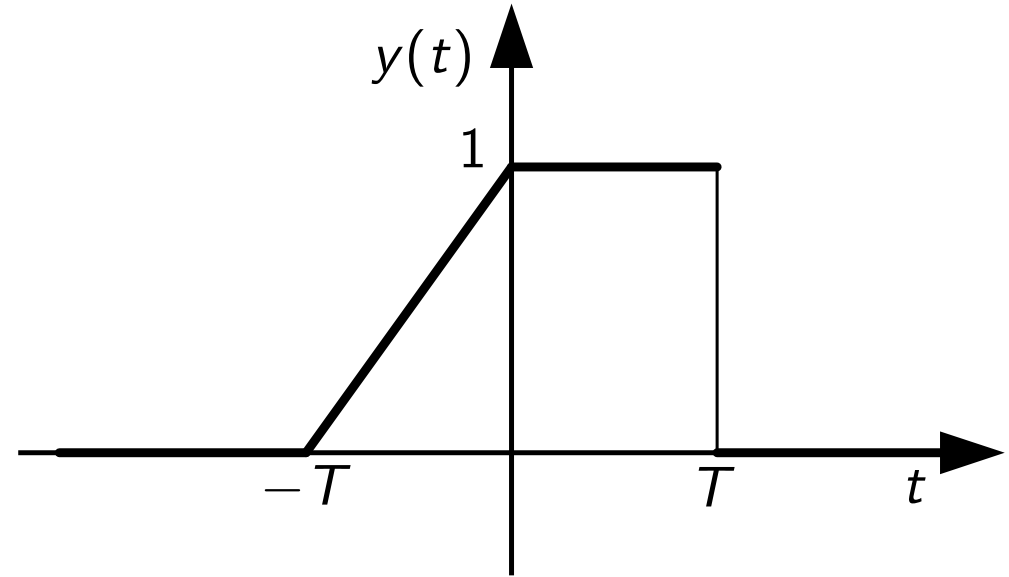
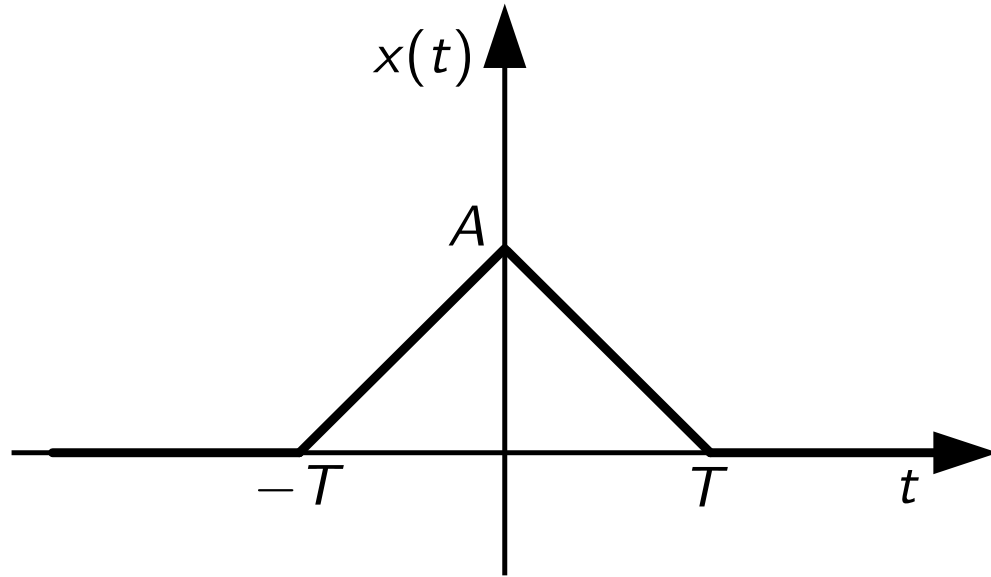
Dimostrazione:

$$Z(f) = \int_{t=-\infty}^{+\infty} z(t)e^{-j2\pi ft}dt = \int_{t=-\infty}^{+\infty} x(t)y(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

$$Z(f) = \int_{t=-\infty}^{+\infty} \left[\overbrace{\int_{\nu=-\infty}^{+\infty} X(\nu)e^{j2\pi \nu t}d\nu}^{x(t)} \right] y(t)e^{-j2\pi ft}dt = \int_{\nu=-\infty}^{+\infty} X(\nu) \left[\overbrace{\int_{t=-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi (f-\nu)t}dt}^{Y(f-\nu)} \right] d\nu$$

Come eseguire la convoluzione

Per comodità lavoriamo nel dominio del tempo:

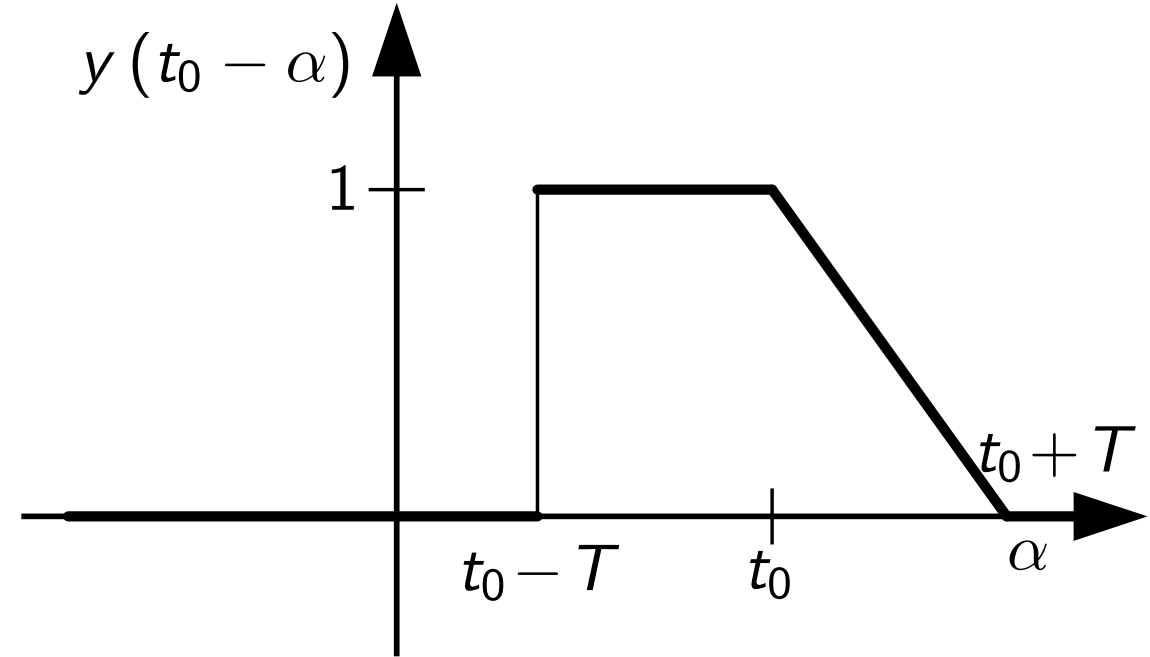
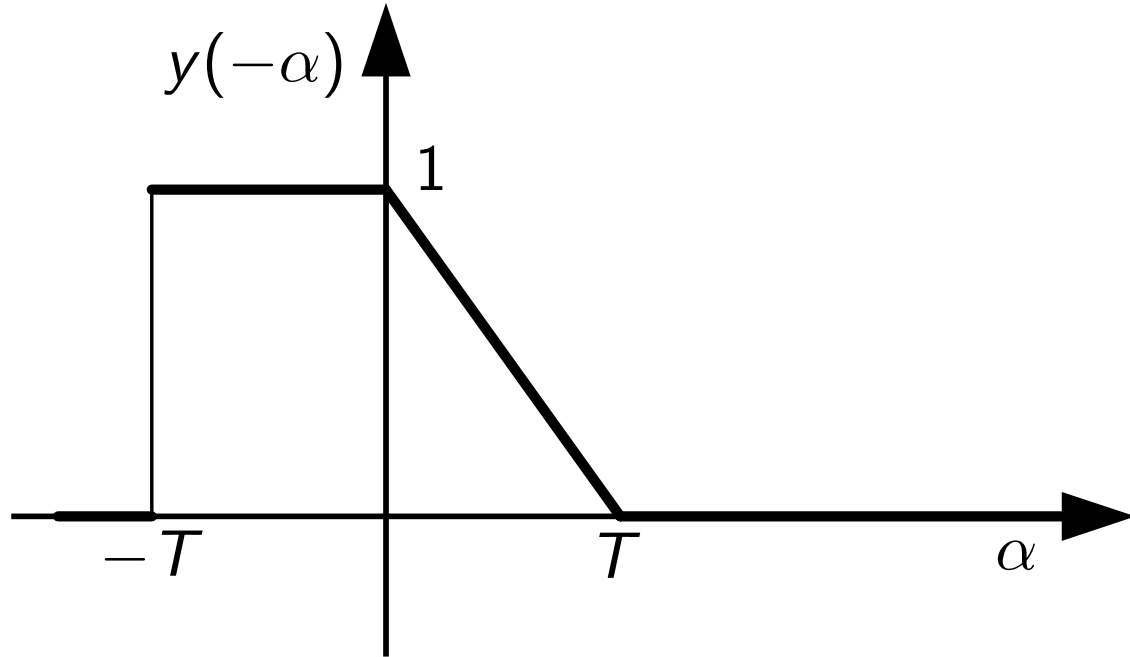


$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t - \alpha) d\alpha$$

Calcoliamo il valore dell'integrale di convoluzione per $t = t_0$

Come eseguire la convoluzione

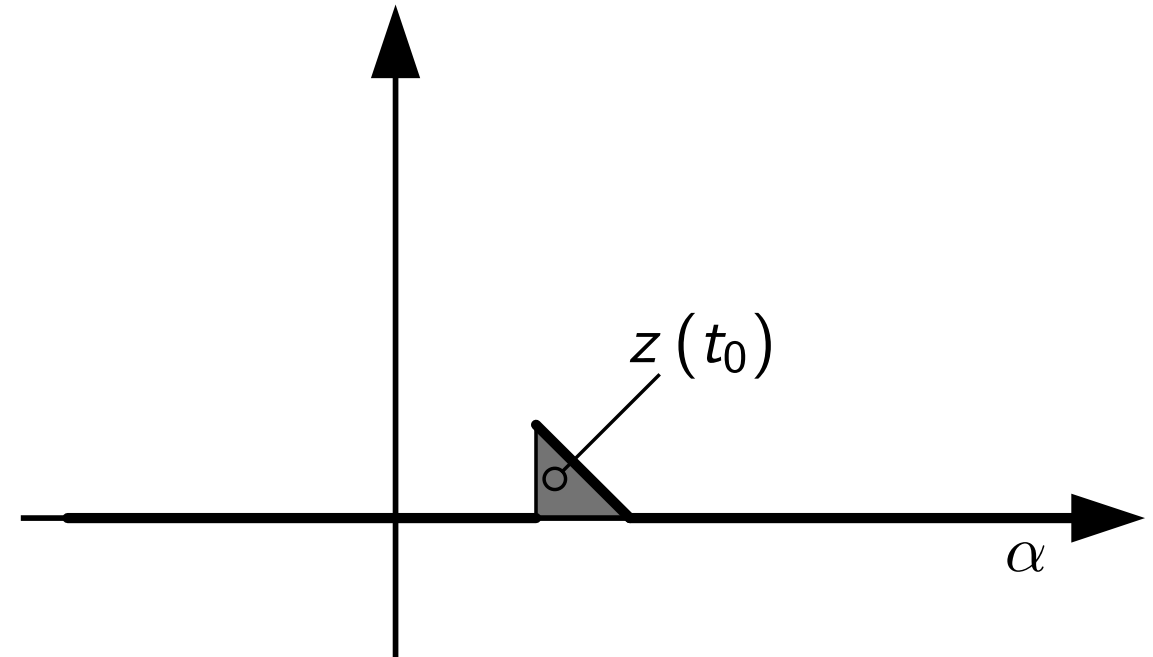
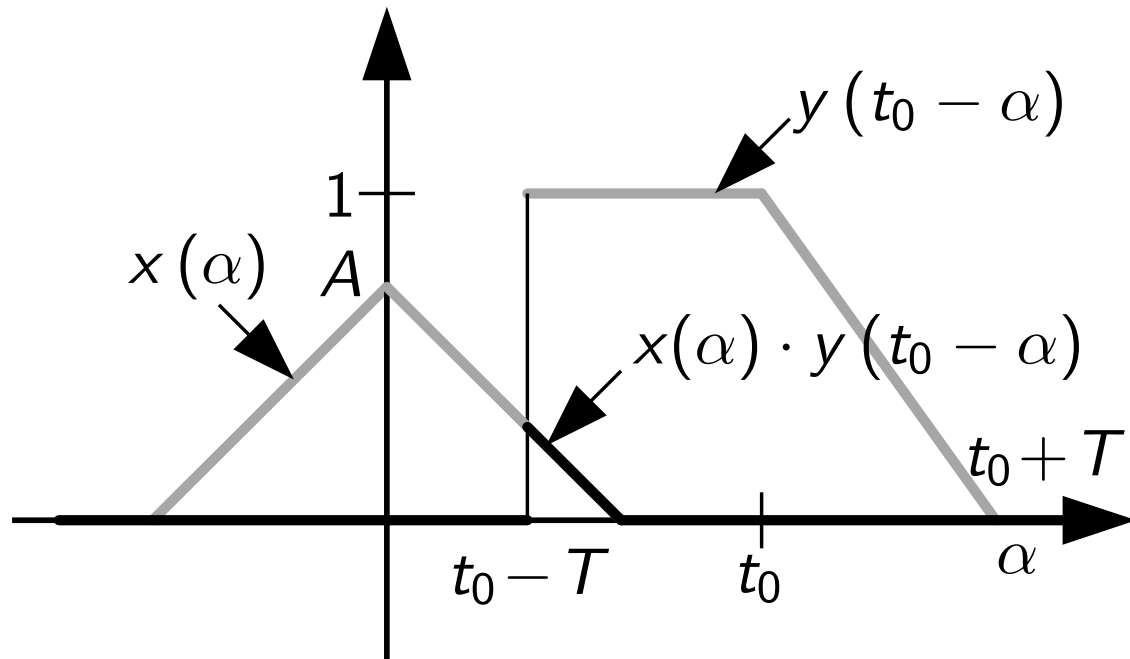
- 1) Ribaltamento attorno all'asse delle ordinate di $y(\alpha)$ per ottenere $y(-\alpha)$:
- 2) Traslazione di $y(-\alpha)$ attorno all'istante t_0



Come eseguire la convoluzione

3) calcolo del prodotto $x(\alpha) \cdot y(t_0 - \alpha)$ su tutto l'asse α

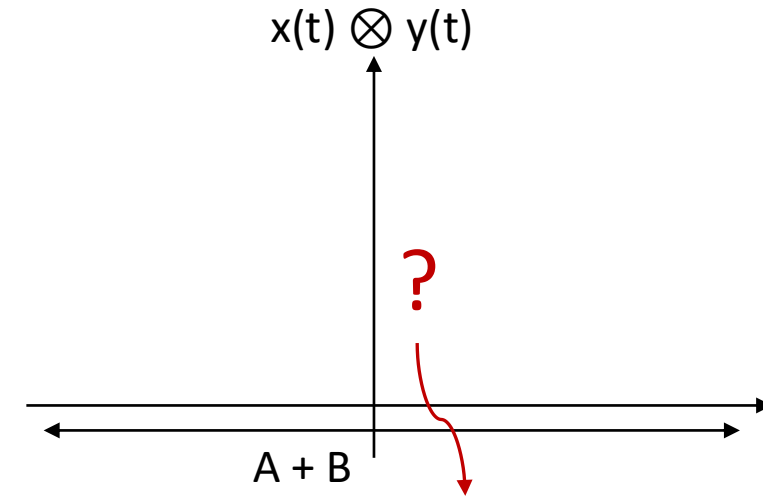
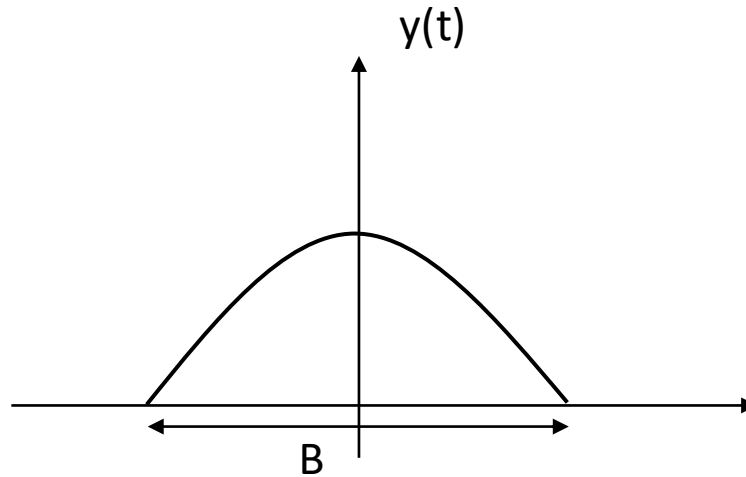
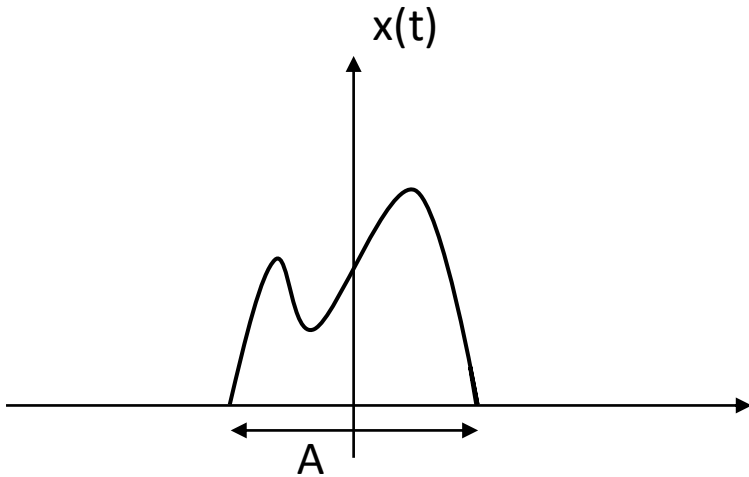
4) calcolo dell'integrale del prodotto per ottenere $z(t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t_0 - \alpha) d\alpha$



Supporto integrale di convoluzione

Il supporto dell'integrale di convoluzione tra *due funzioni* aventi estensione limitata è data da:

- dalla **somma** delle due estensioni.



In alcuni casi non importa definire la forma, ma la durata è sempre la somma

Esercizio 1

Consideriamo $y(t) = x(t)$ con

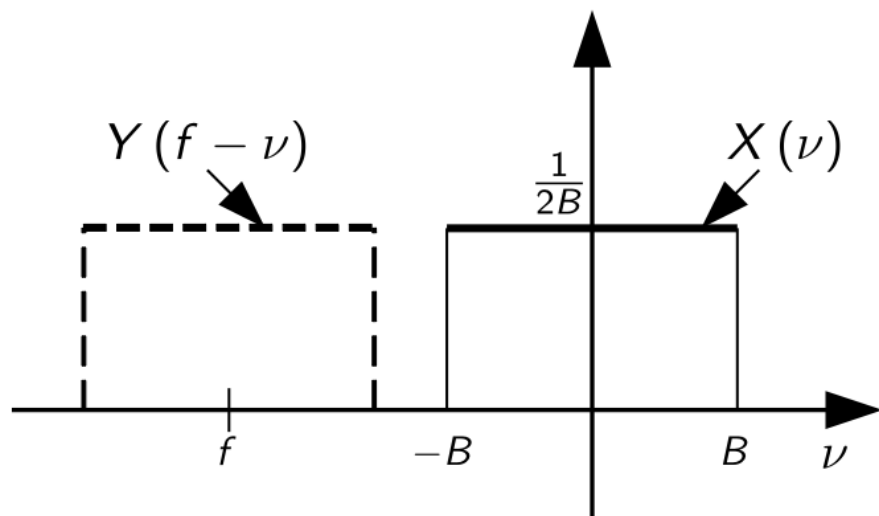
$$x(t) = \text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow X(f) = \frac{1}{2B} \text{rect} \left(\frac{f}{2B} \right)$$

Dobbiamo calcolare

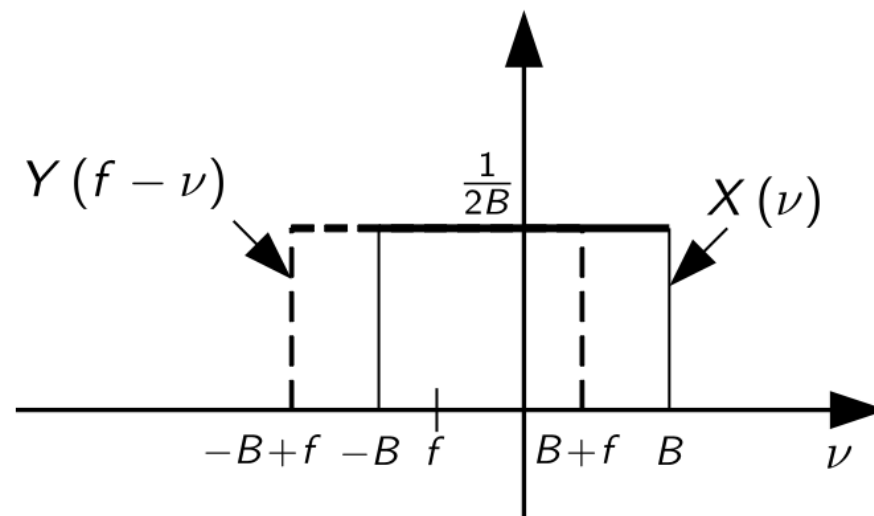
$$Z(f) = X(f) \otimes Y(f) = \int X(\nu) Y(f - \nu) d\nu$$

Calcoliamo il valore dell'integrale di convoluzione per $f = f_0$

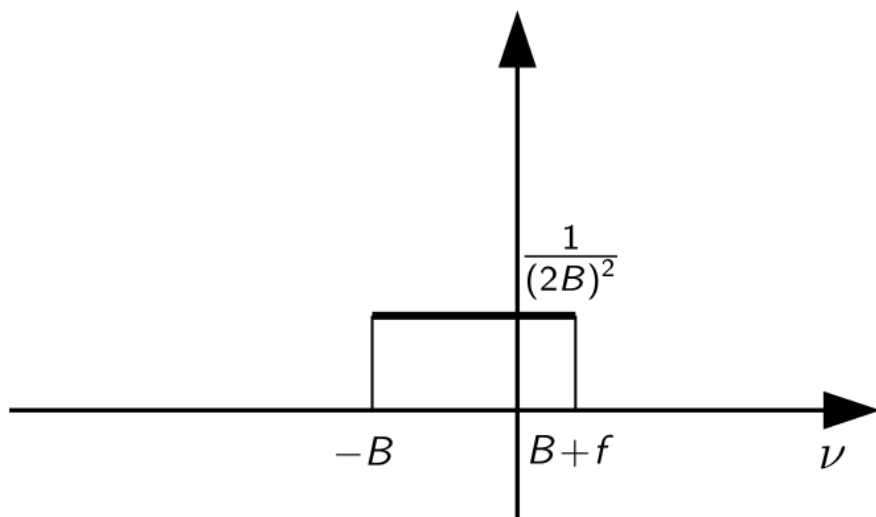
Esercizio 1



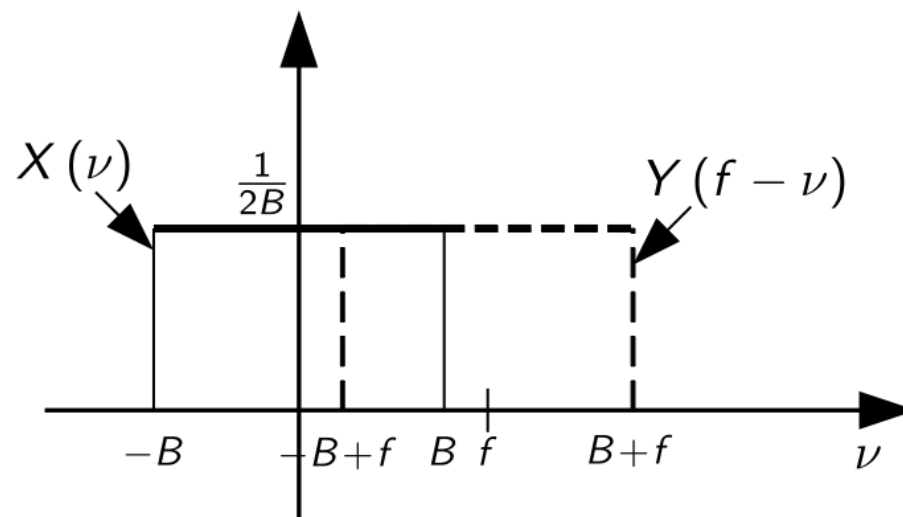
(a)



(b)

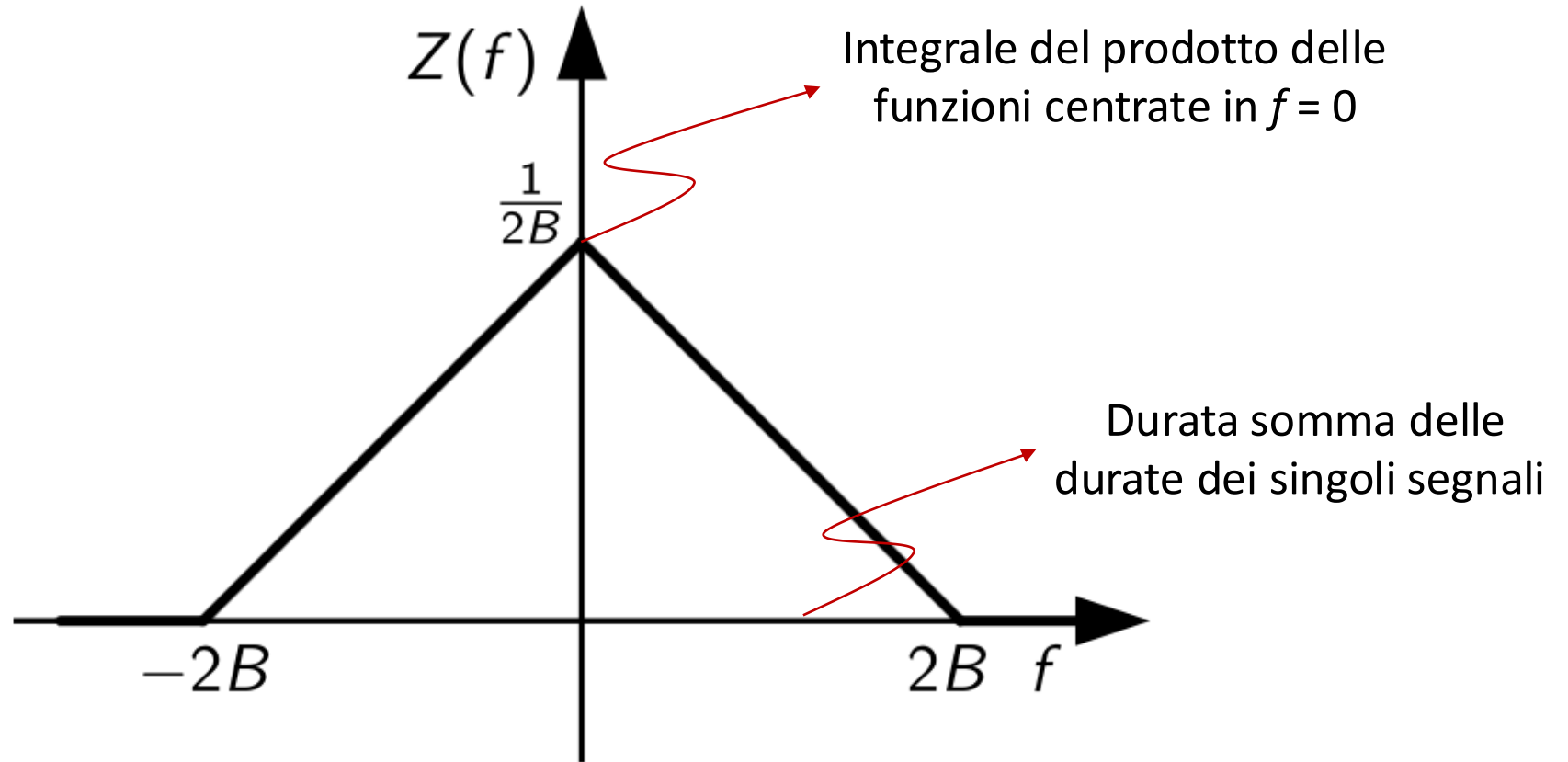


(c)



(d)

Esercizio 1



$$\text{sinc}^2(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{tri} \left(\frac{f}{4B} \right)$$

* *trasformata notevole: ricordare la derivazione*

Esercizio 2

Dati i segnali

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \quad y(t) = \text{rect}\left(\frac{2t}{T}\right)$$

- Disegnare (motivando la risposta) il segnale $z(t) = x(t) \otimes y(t)$
- Calcolare la durata del segnale $z(t)$

Teorema della convoluzione

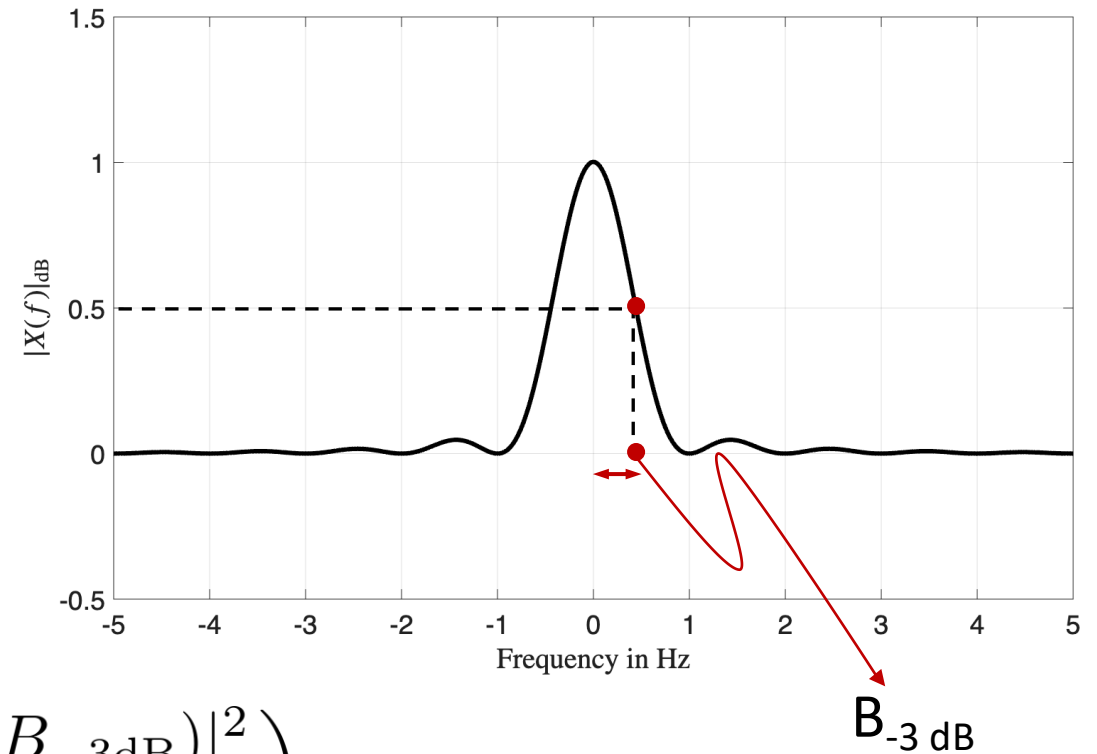
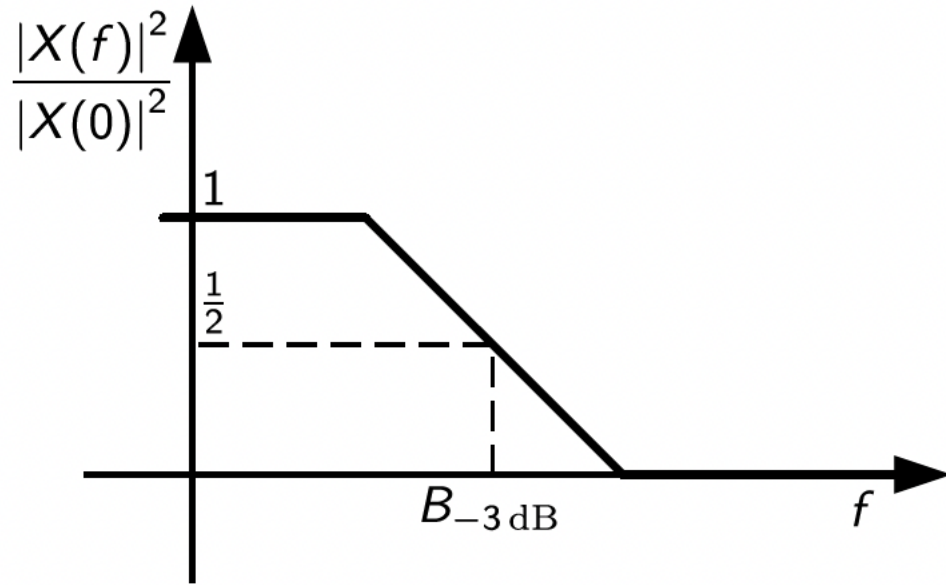
$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_{\alpha=-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t - \alpha) d\alpha \quad \Leftrightarrow \quad Z(f) = X(f) \cdot Y(f)$$

Alla convoluzione nel tempo corrisponde il prodotto delle trasformate.

- Risultato fondamentale per i sistemi lineari e tempo invarianti.

Definizione e calcolo della banda di un segnale

Definizione banda – 3B



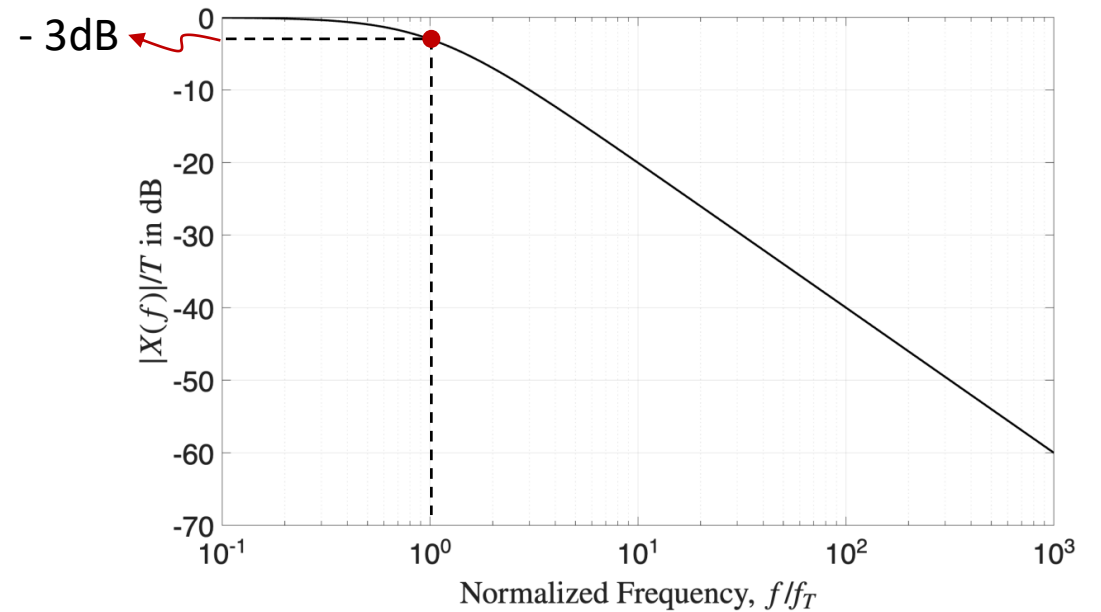
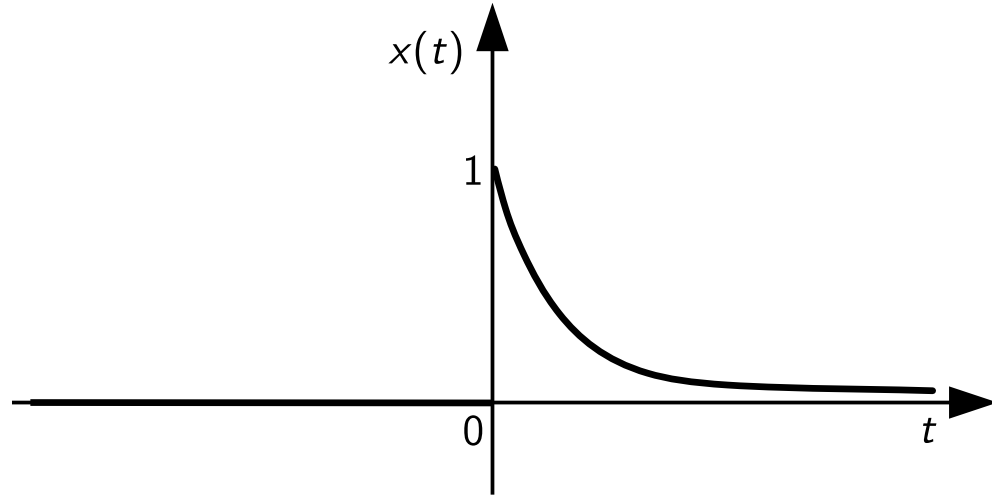
$$\frac{|X(B_{-3\text{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{2} \rightarrow 10 \log_{10} \left(\frac{|X(B_{-3\text{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

La *banda a -3 dB* rappresenta un'indicazione “pratica” della banda di un segnale:

- frequenze inferiori sono ritenute “importanti”, quelle superiori sono ritenute “trascurabili”.

Nota: Bande -1 o a -20 dB definite con lo stesso criterio per la banda a -3 dB

Esempio: funzione esponenziale monolaterale

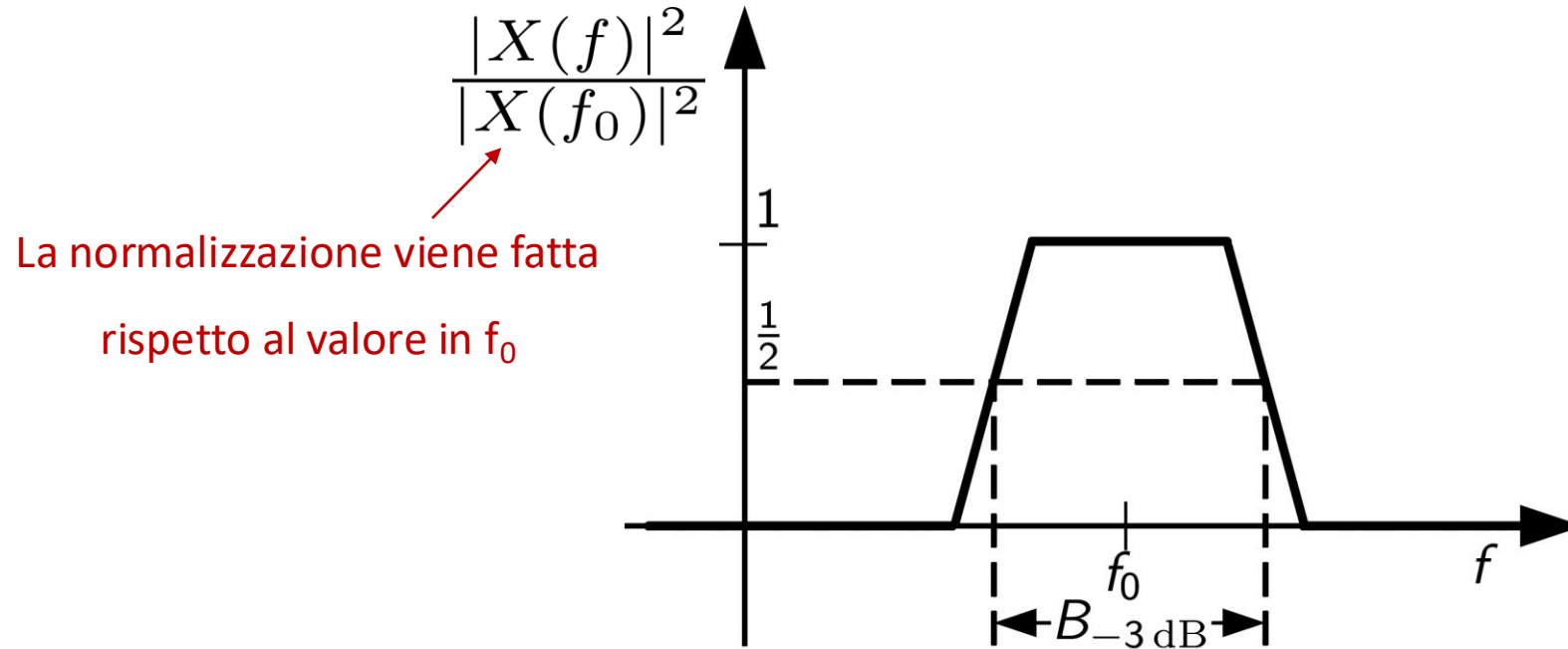


$$x(t) = e^{-t/T} u(t) \quad X(f) = \frac{T}{1+j2\pi fT} = \frac{T}{1+j\frac{f}{f_T}} \quad f_T = \frac{1}{2\pi T}$$

Esercizio: Calcolare la banda a – 3 dB.

** trasformata notevole da ricordare*

Definizione banda – 3B per segnali modulati



Per i segnali modulati, possiamo identificare due limiti di banda a –3 dB:

- un'ampiezza di banda a –3 dB come differenza tra i due limiti.

Nota: La banda di un segnale modulato è (per convenzione) doppia di quella del segnale non modulato

Banda al 99% dell'energia

Definizione di banda basata su *criterio energetico*:

$$\int_{-B_{99}}^{B_{99}} |X(f)|^2 df = 0.99 E_x = 0.99 \int |X(f)|^2 df$$

Esercizio 4) – Testo di esame 14-01-2026

Dato il segnale $x(t) = \text{rect}(t/T)$ con $T = 0.1$ ms:

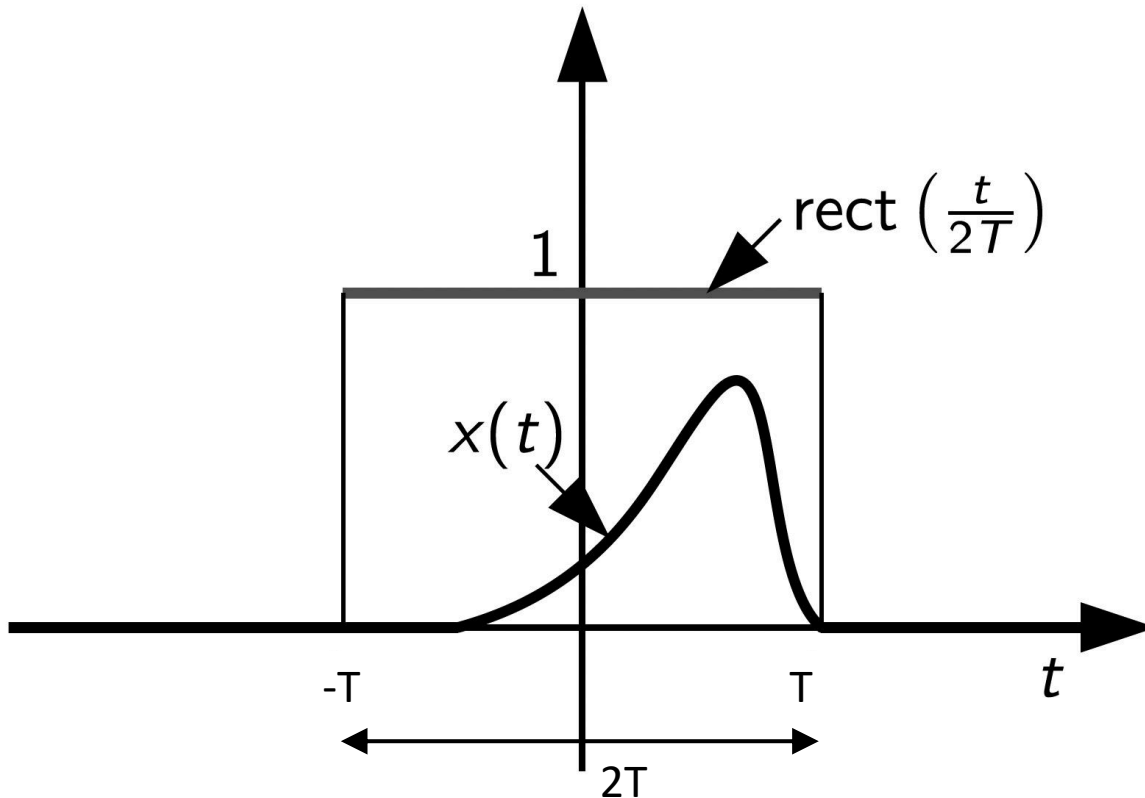
- a) Calcolare la banda a -10 dB del segnale;
- b) Scrivere l'equazione per il calcolo (numerico) della banda al 99% dell'energia del segnale.

Nota:
$$I(B) = \int_{-B}^B \text{sinc}^2(x) dx = \int_{-B}^B \left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \right)^2 dx = 2B - \frac{1}{\pi} \left[\text{Si}(2\pi B) - \frac{\sin(2\pi B)}{2\pi B} \right]$$

Segnali a durata finita

Ci si chiede: un segnale $x(t)$ a *durata finita* può avere anche *banda finita*?

- La risposta è **no**: ciò porterebbe a una contraddizione.
- La convoluzione con una **sinc** produce un risultato a banda *illimitata*



$$x(t) = x(t) \text{rect} \left(\frac{t}{2T} \right)$$

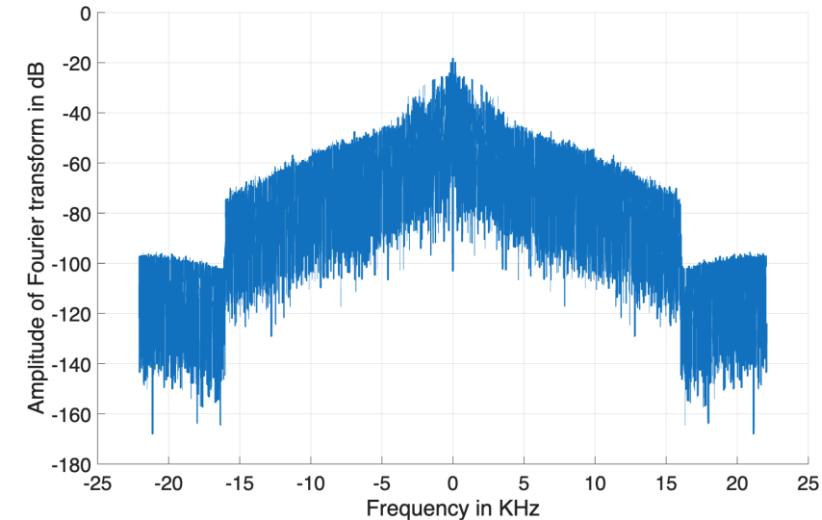
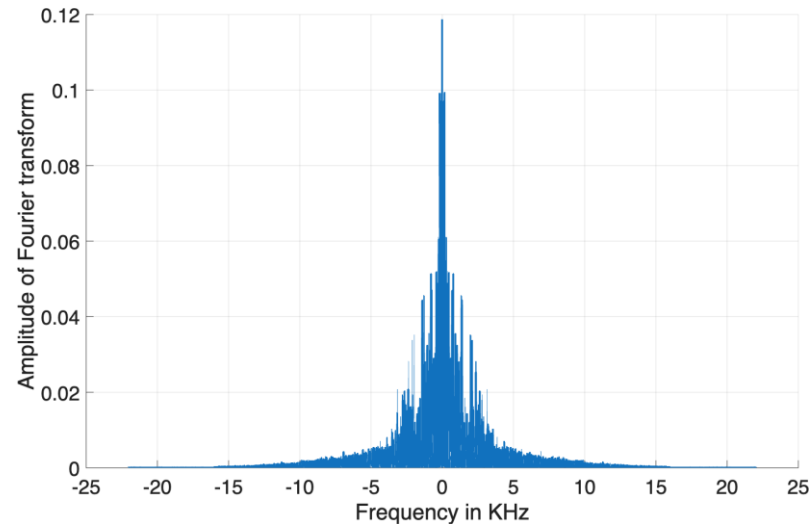
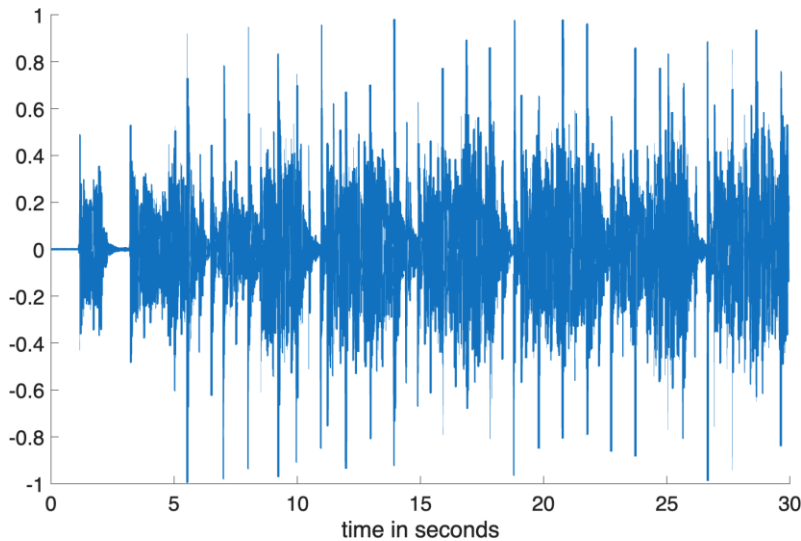
$$\Leftrightarrow$$

$$X(f) = X(f) \otimes 2T \text{sinc}(2fT)$$

Matlab: exercise_wave.m

Banda di un segnale audio:

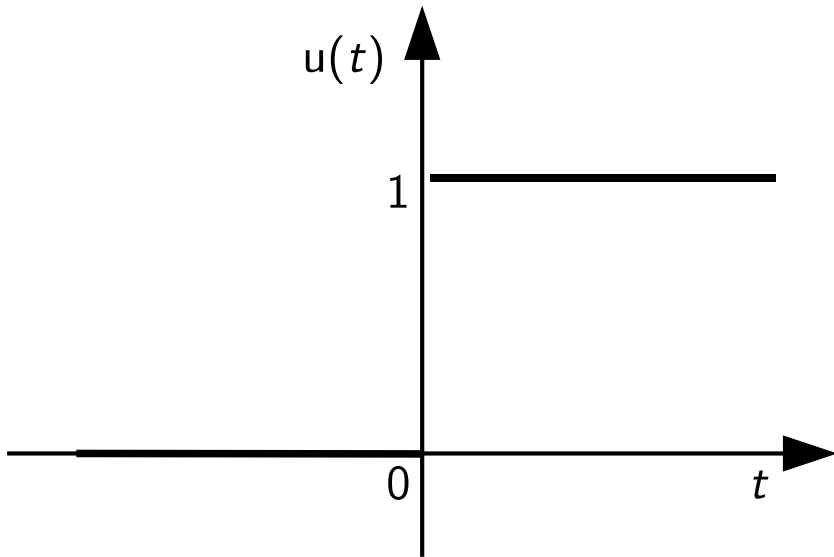
- Teoricamente ha supporto *infinito* in frequenza, visto che *limitato nel tempo*.
- Limitata dalla *massima frequenza udibile* dall'orecchio umano: **ca. 20 kHz**.



TCF Generalizzate

TCF della funzione gradino

Consideriamo la funzione gradino:



$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 1/2, & t = 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

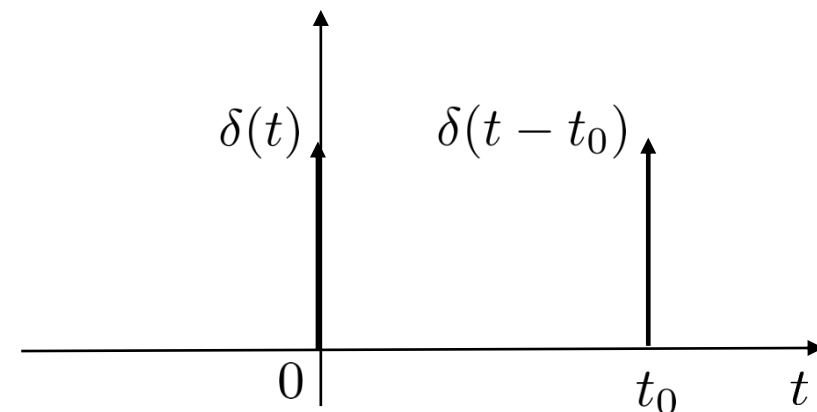
La TCF non esiste essendo un segnale ad *energia infinita*.

- Vale per tutti i segnali ad energia infinita, ad esempio i segnali *periodici*.

Funzione δ di Dirac

Definiamo δ di Dirac, la funzione:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int \delta(t) dt$$



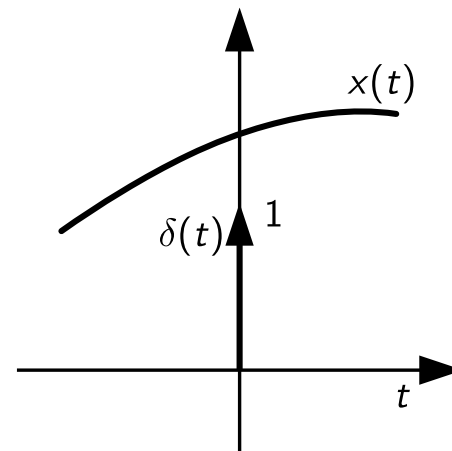
Proprietà:

1. Campionatrice: $\int \delta(t)x(t)dt = x(0)$

- estesa: $\int \delta(t - t_0)x(t)dt = x(t_0)$

2. Pari: $\delta(t) = \delta(-t)$

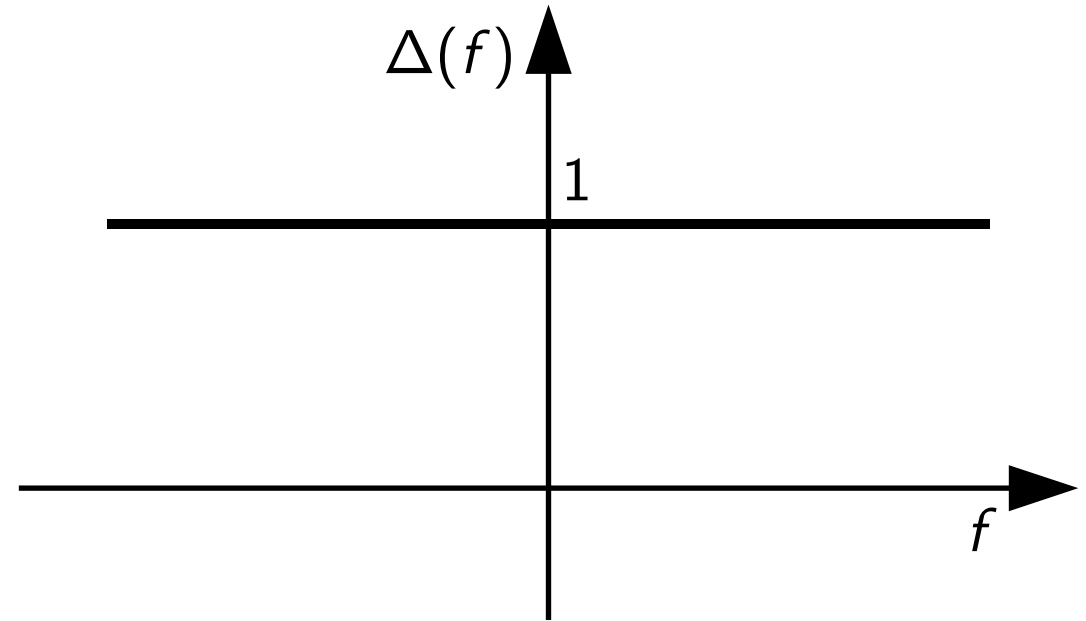
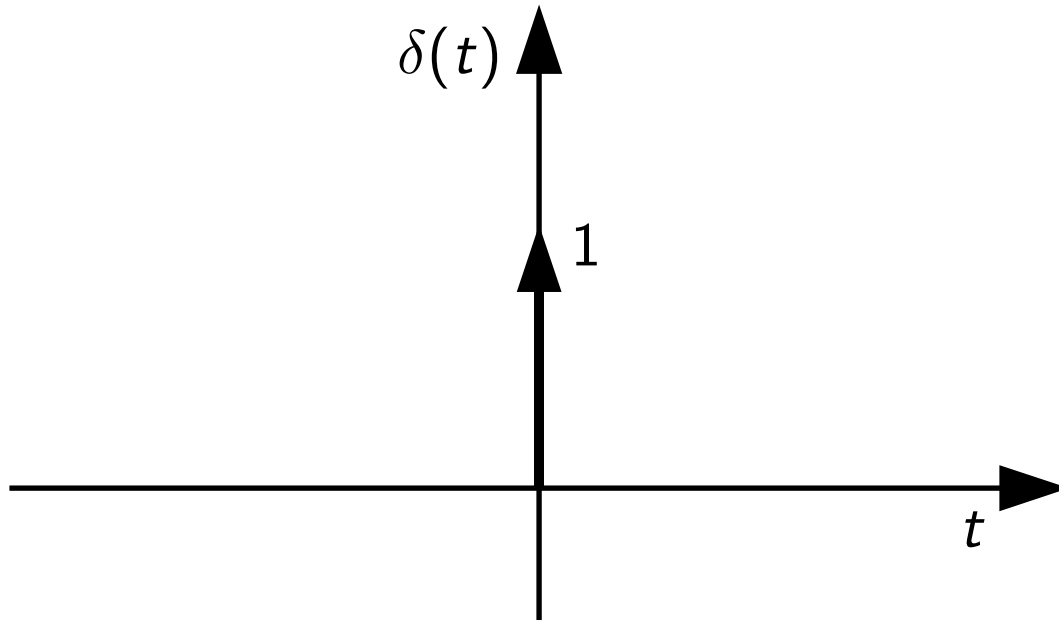
3. Invariante al prodotto di convoluzione: $x(t) \otimes \delta(t) = x(t)$



TCF Generalizzate

Calcoliamo la TCF della funzione δ di Dirac:

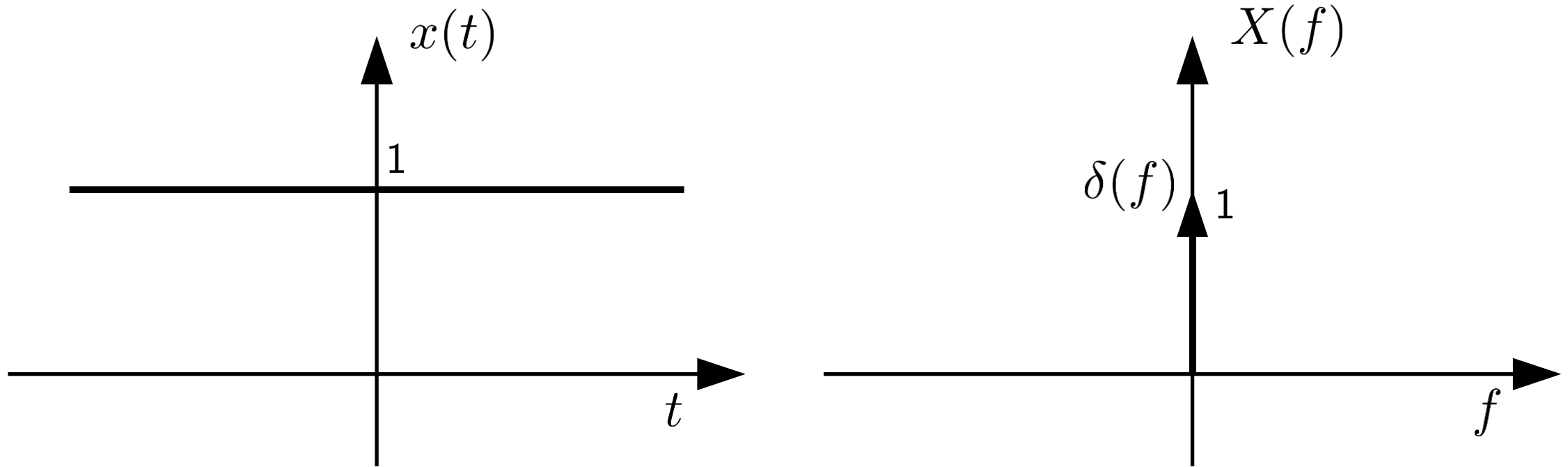
$$\delta(t) \Leftrightarrow \Delta(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j2\pi ft} dt = e^{-j2\pi ft} \Big|_{t=0} = 1$$



Nota: qualche considerazione da fare sulla estensione del supporto della TCF?

TCF Generalizzate

Calcoliamo la TCF della funzione costante (ad *energia infinita*):



Applicando il teorema della dualità, si ottiene:

$$x(t) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \delta(-f) = \delta(f)$$

TCF Generalizzate

Applicando il teorema del ritardo, si ottiene:

$$\delta(t - t_0) \quad \Leftrightarrow \quad e^{-j2\pi f t_0}$$

da cui segue (applicando il teorema della dualità)

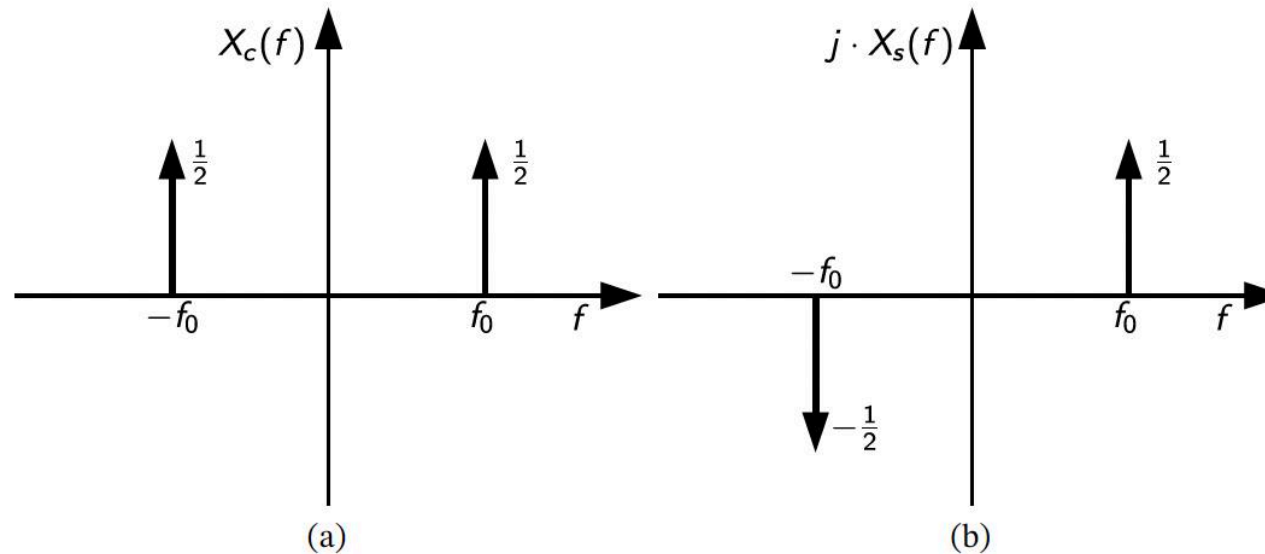
$$e^{j2\pi f_0 t} = 1 \cdot e^{j2\pi f_0 t} \quad \Leftrightarrow \quad \delta(f - f_0)$$

TCF Generalizzate

Applicando la proprietà di linearità, si ottiene:

$$x_c(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} \Leftrightarrow \frac{\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)}{2} = X_c(f)$$

$$x_s(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j} \Leftrightarrow \frac{\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)}{2j} = X_s(f)$$



Esercizio: TCF della funzione gradino

Esercizio: calcolare la TCF del gradino

- Suggerimento 1) $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$
- Suggerimento 2) $\frac{1}{t} \Leftrightarrow -j\pi\text{sgn}(f)$

